

Aplicație Multimodală pentru Operarea unor Consilieri AI Explicați prin XAI

Student: Pop Tudor-Ștefan
Îndrumător: Portase Raluca Laura

1. Context & Motivație



Problemă

- Utilizatorii de AI au dificultăți în înțelegerea mecanismelor interne ale modelelor
- Lipsește transparența în predicțiile AI din domenii critice, precum STEM și educația
- Este nevoie de metode XAI comparabile și evaluabile pentru cercetare
- Accesibilitatea este limitată pentru persoane cu dizabilități în educația STEM



Motivație

- Explicabilitate completă prin multiple metode XAI
- Aplicație cu valoare educativă și de cercetare
- Rulare complet locală, cu abordare privacy-first
- Fără dependență de API-uri externe

2. Obiective Principale

1

Aplicație web cu trei consilieri AI/ML explicabili în STEM

2

5+ metode XAI: Occlusion, Grad-CAM, Saliency, Visual PMI, Visual Sobol

3

Accesibilitate prin TTS și interfață adaptată

4

Pipeline CI/CD cu Jenkins, Docker și GitHub

5

Sprijin pentru cercetarea teoretică prin compararea metodelor XAI

3. Contribuții Principale



Trei module integrate

Consilieri AI cu explicabilitate nativă, pentru matematică, scriere și cod.



Metode originale XAI

Visual PMI și Visual Sobol Indices, dezvoltate pentru analiză comparativă.



Arhitectură locală

Ollama + Docker pentru execuție privacy-first, fără servicii cloud.



Pipeline unificat

Model → Input → Procesare → Explicare → Interpretare.



Accesibilitate

TTS, canvas desenabil și feedback vocal pentru utilizatori diverși.



Valoare de cercetare

Compararea metodelor XAI și măsurarea costurilor computaționale.

4. Arhitectura Sistemului

Modul 1 - Tutore Matematică

01

Image cu rezolvare matematică

02

VLM qwen2.5vl: transcriere LaTeX

03

XAI: Occlusion, Visual PMI, Visual Sobol

04

LLM llama3.1: verificare și recenzii

Output: rezolvare explicată + feedback pentru utilizator.

Modul 2 - Tutore Scriere

01

Caracter desenat pe canvas

02

CNN antrenat: predicție caracter

03

TTS + feedback corect/incorrect

04

XAI: Grad-CAM, Saliency, Visual PMI, Visual Sobol

Output: predicție vocală, explicare și posibilitatea de antrenare/validare.

Modul 3 - Editor Cod Natural

01

Pseudocod în limbaj natural

02

LLM: formatare, colorare, compilare în Python

03

Execuție cod

04

eli5: explicarea traducerii realizate de LLM

Output: cod executabil + explicația transformării din limbaj natural.

5. Stack Tehnologic & Implementare



Backend & ML

- Python 3.x, Streamlit
- PyTorch, TorchVision
- Pandas, Scikit-Learn



XAI & Explicabilitate

- Occlusion Sensitivity Maps
- Grad-CAM, Saliency Maps
- Visual PMI și Visual Sobol Indices
- eli5 pentru explicarea traducerilor de cod



LLMs & DevOps

- Ollama cu qwen2.5vl:7b-q4_K_M, minicpm-v și llama3.1:8b-instruct-q4_K_M
- Modele cuantizate pentru eficiență
- Docker, Jenkins CI/CD, GitHub
- Inference local reproductibil

6. Flux Unificat al Fiecărui Modul

1

Verificare model

Model antrenat sau antrenare din dataset.

2

Input utilizator

Image, desen sau pseudocod.

3

Procesare ML

VLM, CNN sau LLM procesează inputul.

4

Explicare XAI

Aplicarea a 3-5 metode în paralel.

5

Interpretare umană

LLM explică rezultatele în limbaj natural.

7. Caracteristici Cheie

Privacy-First

Rulare complet locală, fără dependență de API-uri externe; datele rămân pe mașina locală.

Cercetare Teoretică

Comparare 5+ metode XAI, performanță vs. explicabilitate și resurse măsurabile.

Accesibilitate

TTS pentru utilizatori cu probleme de vedere, feedback vocal și textual, interfață adaptabilă.

Optimizare Resurse

Modele cuantizate Q4_K_M, inference local eficient și Docker pentru reproductibilitate.

8. Concluzii & Impact

Aplicație educativă cu valoare de cercetare

Demonstrează importanța explicabilității în AI

Platformă pentru compararea metodelor XAI

Promovează accesibilitatea în educația STEM

Arhitectură reproductibilă și extensibilă